Kampus Rendah Karbon: Strategi Pemanfaatan Energi Bersih untuk Mendukung Fasilitas Pendidikan dan Laboratorium Biomedis

Novsa Ori Saputra
S1 Teknik Biomedis, Universitas Telkom
Email: novsatianzha123@gmail.com
Nomor HP: 082289570561

Subbab 1. Kampus dan Tantangan Transisi Energi

Di kampus, listrik terasa seperti sesuatu yang selalu tersedia: ruang kelas menyala, pendingin udara bekerja, dan kegiatan praktikum berjalan. Namun, tiap fasilitas memakai energi dengan cara yang berbeda. Karena itu, kampus yang ingin beralih ke energi lebih bersih perlu melakukan lebih dari sekadar memasang panel surya. Pengelola juga perlu memahami pola pemakaian listrik dan menjaga agar penghematan tidak mengganggu kegiatan belajar maupun penelitian.

Telkom University sudah memiliki pijakan untuk melangkah lebih jauh. Green Campus Telkom University mencatat PLTS berkapasitas 6.000 VA di atap Gedung Fakultas Teknik Elektro, serta PLTS di Gedung Genset Fakultas Teknik (Telkom University, 2020). Pada 2024, Tel-U juga menjelaskan penggunaan Intelligent Energy Management System (IEMS) berbasis Internet of Things untuk memantau konsumsi listrik secara waktu nyata, di samping PLTS yang menyuplai listrik bagi operasional kampus (SDGs Telkom University, 2024). Inisiatif ini menunjukkan bahwa transisi energi sudah dimulai. Peluang berikutnya adalah menghubungkan data pemakaian gedung, produksi PLTS, dan kebutuhan laboratorium supaya keputusan pengembangan berikutnya berangkat dari kondisi nyata.

Kebutuhan itu terlihat jelas ketika ruang kelas dibandingkan dengan laboratorium. Saat kelas kosong, sebagian beban mungkin bisa dikurangi. Sebaliknya, proses praktikum tertentu, ventilasi keselamatan, atau alat yang sedang menjalankan pemeriksaan tidak boleh diputus begitu saja. Departemen Energi Amerika Serikat menjelaskan bahwa laboratorium memerlukan pengelolaan energi menyeluruh karena aktivitas dan persyaratan keselamatannya berbeda dari ruang biasa (U.S. Department of Energy, n.d.). WHO juga menekankan perlunya pasokan listrik yang cukup dan stabil untuk pengoperasian peralatan laboratorium secara aman (World Health Organization [WHO], n.d.). Maka, kampus perlu menghemat dengan cermat: mengurangi pemakaian yang tidak perlu, sambil melindungi kegiatan dan alat yang memang harus terus berjalan.

Esai ini menawarkan strategi kampus rendah karbon yang memadukan pemetaan pemakaian listrik, pengembangan PLTS berdasarkan kelayakan lokasi, pengaturan beban sesuai fungsi, dan perlindungan pasokan bagi alat laboratorium. Cakupannya adalah kampus secara keseluruhan; laboratorium biomedis menjadi contoh yang memperlihatkan bahwa transisi energi harus berjalan seiring dengan keselamatan dan keandalan.

Subbab 2. Strategi Kampus Rendah Karbon yang Aman dan Terukur

Agar keputusan tidak sekadar berdasarkan dugaan, kampus dapat memulai dengan membaca data yang sudah dimiliki: tagihan listrik, meter utama, luas gedung, dan jam operasional. Jika tersedia, meter per gedung akan memperlihatkan kapan beban meningkat dan kapan ruang atau peralatan tetap menyedot listrik meski aktivitas berkurang. Untuk laboratorium, catatan ini perlu dilengkapi dengan jadwal praktikum, daftar alat, serta kebutuhan ventilasi dan pendinginan. Hasilnya adalah gambaran sederhana tentang dua hal: pemakaian yang bisa diatur ulang dan pemakaian yang harus dipertahankan demi keselamatan atau mutu kerja.

Setelah pola itu terlihat, pengelola bisa memilih lokasi PLTS yang paling masuk akal. Atap dan kanopi parkir dinilai dari paparan matahari, bayangan, kekuatan struktur, akses perawatan,

dan kesiapan sambungan listrik. Sistem pengelolaan energi kampus dapat membantu mencocokkan produksi surya dengan kebutuhan setiap gedung. Dengan begitu, pemasangan berikutnya dapat diprioritaskan di lokasi yang mampu memakai listrik surya secara langsung. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 menempatkan manajemen energi dan efisiensi bangunan sebagai bagian dari konservasi energi (Republik Indonesia, 2023). Karena itu, audit dan evaluasi sebaiknya mendahului keputusan investasi, bukan menyusul setelah perangkat dibeli.

Pengelolaan beban perlu mengikuti fungsi ruang. Sebagian aktivitas nonkritis, seperti pengisian perangkat yang dapat dijadwalkan, mungkin bisa dipindahkan ke waktu produksi surya tinggi setelah mendapat persetujuan unit pengguna. Namun, ventilasi keselamatan, proses eksperimen yang sedang berlangsung, dan alat yang membutuhkan pasokan stabil harus mengikuti prosedur laboratorium. Penanggung jawab laboratorium, teknisi biomedis, dan pengelola kelistrikan perlu menentukan bersama perangkat mana yang memerlukan UPS, stabilizer, atau sumber cadangan. WHO menganjurkan agar kebutuhan tersebut ditetapkan berdasarkan daftar peralatan dan penilaian petugas keselamatan, bukan disamaratakan untuk semua alat (WHO, n.d.).

Mahasiswa Teknik Biomedis dapat membantu memastikan rencana energi memahami cara kerja peralatan: membaca spesifikasi daya, mencatat kebutuhan kestabilan listrik, dan menilai apakah perubahan pasokan berisiko terhadap praktikum. Mahasiswa dari bidang lain dapat membantu mengolah data meter dan menyajikan pola pemakaian dengan cara yang mudah dibaca. Peran mahasiswa adalah mendukung pengukuran, analisis, dan edukasi; keputusan mengenai instalasi, keselamatan, dan pengoperasian tetap berada pada tenaga teknis serta pengelola yang berwenang.

Penerapannya dapat dimulai dengan satu gedung pendidikan dan satu laboratorium sebagai lokasi uji. Selama beberapa minggu, tim mengumpulkan data awal, kemudian mencoba perbaikan sederhana seperti mengatur jadwal penggunaan beban fleksibel, mematikan perangkat siaga yang tidak diperlukan, serta meninjau kontrol lampu dan pendingin ruangan. Setiap perubahan harus disetujui pengelola ruang dan tidak boleh mengubah kondisi yang dipersyaratkan prosedur laboratorium. Setelah itu, kampus dapat menguji integrasi data PLTS dan meter. Penyimpanan energi baru dipertimbangkan jika pengukuran dan kajian biaya menunjukkan kebutuhan yang jelas.

Keberhasilan sebaiknya dinilai dengan ukuran yang ditetapkan sejak awal: listrik yang digunakan per luas dan jam operasi, porsi listrik terbarukan yang benar-benar dimanfaatkan, beban pada jam puncak, biaya, perkiraan emisi dari listrik, serta gangguan pasokan yang memengaruhi alat atau praktikum. Perbandingan dilakukan terhadap data awal dan mempertimbangkan perubahan jumlah pengguna atau jadwal kuliah. Ringkasan hasil dapat dibagikan kepada sivitas kampus agar kemajuan dan masalahnya sama-sama terlihat. Jika penghematan tercapai tanpa menurunkan keselamatan dan mutu kegiatan, pendekatan ini layak diperluas.

Subbab 3. Penutup dan Rekomendasi

Kampus rendah karbon tidak cukup dicapai dengan memasang panel surya. Kampus perlu tahu listriknya digunakan untuk apa, kapan pemakaian bisa dikurangi, dan fasilitas mana yang harus selalu mendapat pasokan stabil. Hal itu sangat penting di laboratorium biomedis, karena penghematan yang mengganggu prosedur keselamatan atau kerja alat justru dapat merusak tujuan awalnya.

Telkom University sudah memiliki PLTS dan pemantauan energi yang dapat menjadi titik awal. Langkah berikutnya adalah menghubungkan data tersebut dengan kebutuhan tiap gedung, menguji strategi pengelolaan beban pada lokasi percontohan, lalu memperluas program berdasarkan hasil pengukuran. Pengelola fasilitas, teknisi, laboratorium, dosen, dan mahasiswa

perlu bekerja bersama. Mahasiswa Teknik Biomedis dapat membantu memetakan kebutuhan dan risiko peralatan, sementara pengelola kampus memastikan instalasi, anggaran, dan perawatannya layak.

Perencanaan juga perlu mencakup pemeliharaan dan penanganan panel, inverter, UPS, serta baterai setelah masa pakainya berakhir. Pemeriksaan struktur atap, keselamatan listrik, dan tanggung jawab pengelolaan komponen sebaiknya menjadi bagian dari keputusan sejak awal. Dengan begitu, kampus mempertimbangkan manfaat serta biaya sepanjang masa pakai, bukan hanya kapasitas pembangkit yang terpasang.

Jika dilakukan bertahap dan dievaluasi secara terbuka, energi bersih dapat menjadi bagian nyata dari kehidupan kampus. Transisi ini bukan hanya mengubah sumber listrik, tetapi juga mengajak sivitas akademika menggunakan energi secara lebih bijak, tanpa mengabaikan keselamatan dan mutu pendidikan.

Daftar Pustaka

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi. JDIH Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. https://jdih.esdm.go.id/dokumen/view?id=2384

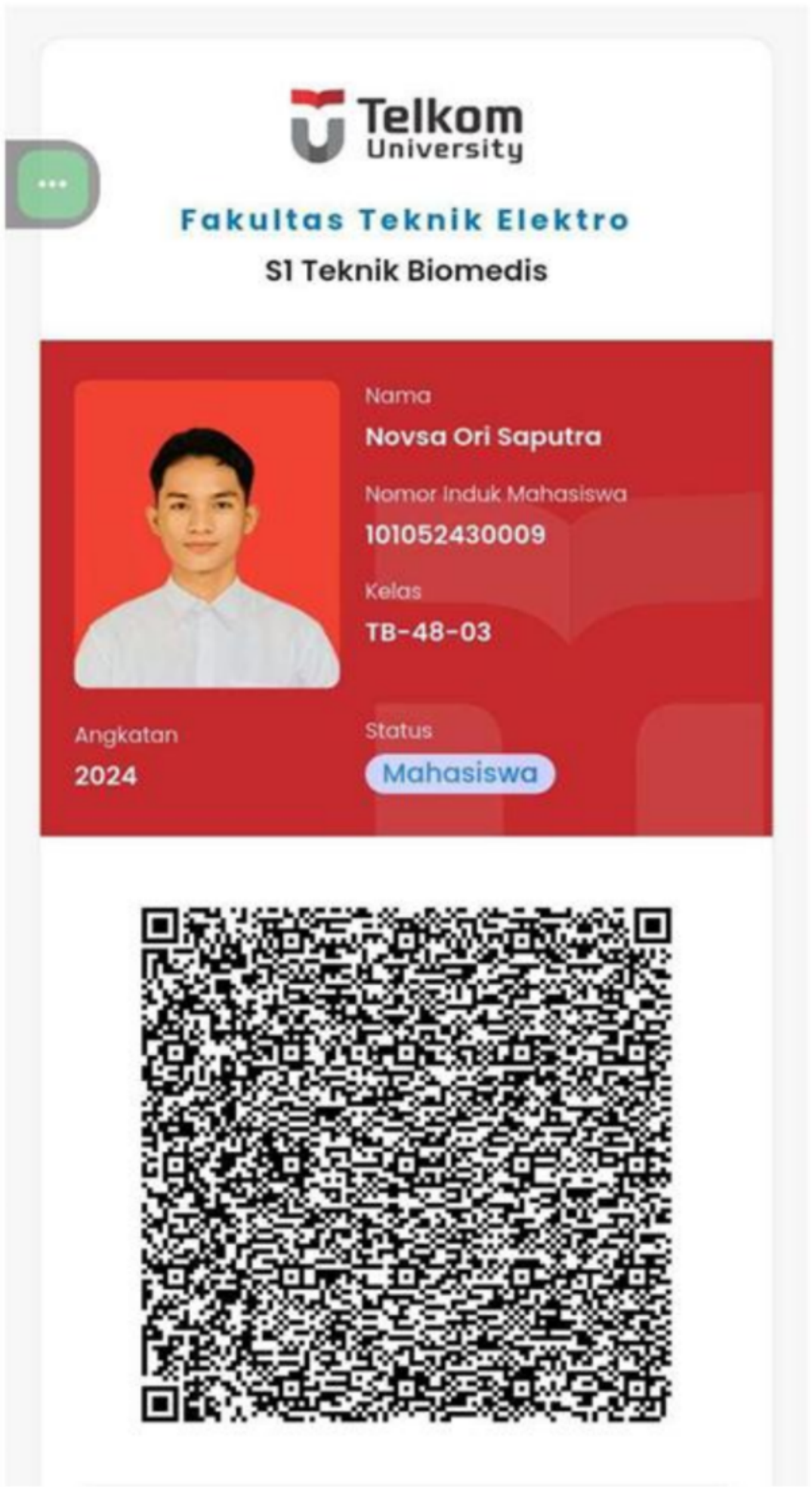
SDGs Telkom University. (2024, December 13). Telkom University advances energy efficiency in campus buildings through the Digital Green Campus Masterplan. https://sdgs.telkomuniversity.ac.id/news/telkom-university-advances-energy-efficiency-in-campus-buildings-through-the-digital-green-campus-masterplan

Telkom University. (2020, October 30). Energi terbarukan. Green Campus Telkom University. https://greencampus.telkomuniversity.ac.id/en/energi-terbarukan/

U.S. Department of Energy. (n.d.). Energy efficiency in laboratories. https://www.energy.gov/cmei/femp/energy-efficiency-laboratories

World Health Organization. (n.d.). Ensure uninterrupted supply of electricity. Laboratory Quality Stepwise Implementation tool. https://extranet.who.int/lqsi/content/ensure-uninterrupted-supply-electricity

Lampiran 1. Scan KTM / KRS / Keterangan Aktif Kuliah



Lampiran 2. Lembar Pernyataan Keaslian

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Novsa Ori Saputra

NIM: 101052430009

Prodi: S1 Teknik Biomedis

Perguruan Tinggi: Universitas Telkom

No. HP: 082289570561

Menyatakan bahwa esai saya yang berjudul:

“Kampus Rendah Karbon: Strategi Pemanfaatan Energi Bersih untuk Mendukung Fasilitas Pendidikan dan Laboratorium Biomedis”

1. Merupakan karya asli saya dan tidak menjiplak karya orang lain.

2. Tidak melakukan salin-tempel (copy-paste).

3. Tidak melebihi batas plagiarisme 20%, dibuktikan dengan hasil Turnitin.

4. Jika terbukti melanggar pernyataan di atas, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia dinyatakan gugur sebagai peserta.

Yang memberi pernyataan,



Novsa Ori Saputra
NIM : 101052430009

Lampiran 3. Bukti Hasil Pengecekan Turnitin

Novsa Ori Saputra_Strategi Transisi Energi Bersih di Universitas Telkom-1-4.pdf

ORIGINALITY REPORT

1%	1%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.ojk.go.id Internet Source	1%

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		